



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۲

مهلت تحویل: ۱۴۰۴/۱/۱۵

مسئول تمرین: @Amir_hossein83

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سوال اول

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و برای هر مورد حداکثر در دو خط دلیل بیاورید.

۱. تابع هیوریستیک $h(n) = 0$ برای تمام گره‌ها یک هیوریستیک قابل قبول است.
۲. اگر یک تابع هیوریستیک یکنواخت (Consistent) باشد، آنگاه الزاماً قابل قبول (Admissible) نیز هست.
۳. اگر دو تابع هیوریستیک قابل قبول h_1 و h_2 داشته باشیم، آنگاه تابع
$$h(n) = \max(h_1(n), h_2(n))$$
همواره یک هیوریستیک قابل قبول خواهد بود.
۴. در روش Tree-Search ممکن است یک حالت چندین بار در درخت جستجو ظاهر شود.
۵. اگر تابع هیوریستیک دقیقاً برابر هزینه واقعی تا هدف باشد، الگوریتم A^* فقط گره‌های مسیر بهینه را گسترش می‌دهد.
۶. هر پاسخ بهینه در مسئله اصلی الزاماً یک پاسخ بهینه در Relaxed Problem نیز هست.
۷. در الگوریتم Graph-Search اگر هیوریستیک یکنواخت نباشد ممکن است لازم باشد یک گره چندین بار بازگشایی شود.

۲ سوال دوم

برای هر یک از گزاره‌های زیر درستی یا نادرستی آن را مشخص کنید. در صورت درست بودن، آن را اثبات کنید و در صورت نادرست بودن، با ارائه یک مثال نقض گزاره را رد نمایید.

۱. اگر تابع هیوریستیک در الگوریتم A^* یک تابع ثابت باشد، آنگاه الگوریتم همواره پاسخ بهینه را پیدا می‌کند.
۲. هر تابع هیوریستیک قابل قبول (Admissible) الزاماً یکنواخت (Consistent) نیز هست.
۳. اگر یک هیوریستیک یکنواخت باشد، مقدار تابع $f(n) = g(n) + h(n)$ در طول هر مسیر در درخت جستجو غیرکاهشی خواهد بود.
۴. اگر دو هیوریستیک قابل قبول h_1 و h_2 داشته باشیم، آنگاه تابع
$$h(n) = \min(h_1(n), h_2(n))$$
نیز یک هیوریستیک قابل قبول خواهد بود.
۵. فضای حالت مسئله اصلی همواره زیرمجموعه‌ای از فضای حالت Relaxed Problem است.
۶. در بدترین حالت، الگوریتم IDA^* ممکن است یک گره را چندین بار در تکرارهای مختلف گسترش دهد.

۳ سوال سوم

دو اصطلاح performance measure و evaluation function را تعریف کرده و تفاوت آن را در ارتباط با عامل را مشخص کنید.

۴ سوال چهارم

دو روش Tree-Search و Graph-Search را در جستجوی فضای حالت تعریف کرده و تفاوت‌های اصلی آن‌ها را توضیح دهید.

سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. در روش Tree-Search چه مشکلی ممکن است در هنگام وجود حالت‌های تکراری در فضای حالت به وجود آید؟ با ذکر یک مثال کوتاه توضیح دهید.
۲. در روش Graph-Search چگونه از بروز این مشکل جلوگیری می‌شود؟
۳. اگر در الگوریتم A^* از روش Graph-Search استفاده شود ولی تابع هیوریستیک یکنواخت (Consistent) نباشد، چه مشکلی ممکن است در فرآیند جستجو رخ دهد؟ توضیح دهید.

۵ سوال پنجم

یک عامل در یک محیط شبکه‌ای 4×4 حرکت می‌کند. عامل از خانه شروع S به سمت خانه هدف G حرکت می‌کند.

- عامل در هر گام می‌تواند به یکی از چهار جهت بالا، پایین، چپ یا راست حرکت کند.
 - هزینه هر حرکت برابر 1 است.
 - ورود به خانه‌های مسدود شده مجاز نیست.
 - برای تخمین هزینه تا هدف از هیوریستیک فاصله منهتن (Manhattan Distance) استفاده می‌شود.
- نقشه محیط به صورت زیر داده شده است:

	X		S
		X	
	X		
G			

در این جدول، خانه‌های با علامت X نشان‌دهنده موانع هستند.

۱. مقادیر هیوریستیک فاصله منهتن را برای تمام خانه‌های قابل دسترس تا گره هدف G محاسبه کنید.
۲. با استفاده از الگوریتم RBFS ترتیب گسترش گره‌ها را مشخص کنید. (رسم درخت برای هر مرحله تا قبل از Backtracking و نوشتن مقادیر f -value و $best$ -alternative برای گره‌ها لازم است).
۳. برای هر گره مقادیر $g(n)$ ، $h(n)$ و $f(n)$ را بنویسید.
۴. مسیر نهایی که عامل برای رسیدن از S به G انتخاب می‌کند را مشخص کنید.

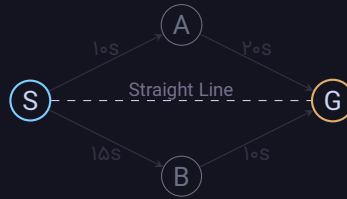
۶ سوال ششم

یک سامانه مسیریاب هوشمند قصد دارد کوتاه‌ترین مسیر را برای یک خودروی امدادی در یک نقشه شهری پیدا کند. فرض کنید هزینه هر یال، زمان سفر بر حسب ثانیه است. دو تابع هیوریستیک زیر پیشنهاد شده‌اند:

- $h_1(n)$: زمان لازم برای طی کردن فاصله مستقیم تا هدف با فرض سرعت نور.
- $h_2(n)$: زمان لازم برای طی کردن فاصله مستقیم تا هدف با فرض حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه‌های شهر (120 کیلومتر بر ساعت).

با توجه به این سناریو به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. کدام یک از این دو تابع هیوریستیک، **دقیق‌تر (Informed)** است؟ با ذکر دلیل توضیح دهید که چرا استفاده از تابع ضعیف‌تر ممکن است باعث گسترش گره‌های بیشتری شود.
۲. اگر بدانیم در مسیرهای خاصی، ترافیک سنگین وجود دارد و سرعت میانگین به 20 کیلومتر بر ساعت کاهش می‌یابد، آیا تابعی مانند $h_3(n) = 2 \times h_2(n)$ همچنان یک هیوریستیک **قابل قبول (Admissible)** خواهد بود؟ یک مورد را مثال بزنید که این شرط نقض شود.
۳. فرض کنید ده تابع هیوریستیک مختلف (h_1 تا h_{10}) داریم که همگی قابل قبول هستند اما هر کدام در بخش‌های مختلفی از شهر دقت بالاتری دارند. بهترین روش برای ترکیب این ده تابع به طوری که تابع نهایی هم «قابل قبول» باشد و هم «بیشترین دقت» را داشته باشد چیست؟ فرمول آن را بنویسید.



شکل ۱: مدل انتزاعی از گراف شهر برای تحلیل توابع هزینه

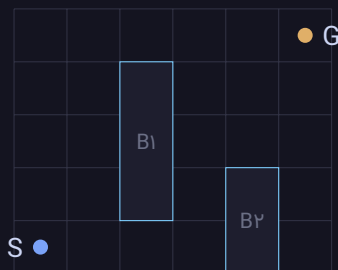
۷ سوال هفتم

یک پهپاد خودران در یک فضای دو بعدی شهری وظیفه دارد بسته‌ای را از نقطه شروع S به نقطه هدف G برساند. در این محیط، علاوه بر ساختمان‌ها (موانع ثابت)، محدودیت مصرف انرژی نیز وجود دارد.

۱. فرض کنید پهپاد در هر گام می‌تواند به ۸ خانه مجاور (افقی، عمودی و قطری) حرکت کند. هزینه حرکت افقی و عمودی ۱ واحد و هزینه حرکت قطری $\sqrt{2}$ واحد است. یک تابع هیوریستیک «قابل قبول» (Admissible) برای این مسئله معرفی کنید که از فاصله اقلیدسی دقیق‌تر باشد.

۲. اگر پهپاد دارای محدودیت ارتفاع باشد و بخواهیم هزینه را بر اساس ترکیبی از «مسافت طی شده» و «تغییر ارتفاع» بسنجیم، آیا استفاده از هیوریستیک فاصله منهتن (Manhattan Distance) همچنان قابل قبول است؟ پاسخ خود را با ذکر یک مثال نقض یا اثبات کوتاه توضیح دهید.

۳. مفهوم آرام‌سازی مسئله (Problem Relaxation) را در نظر بگیرید. اگر شرط «عدم برخورد با ساختمان‌ها» را حذف کنیم، تابع هیوریستیکی که به دست می‌آید چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ (از نظر بهینه بودن و قدرت تخمین).



شکل ۲: نمای شماتیک محیط عملیاتی پهپاد و موانع شهری